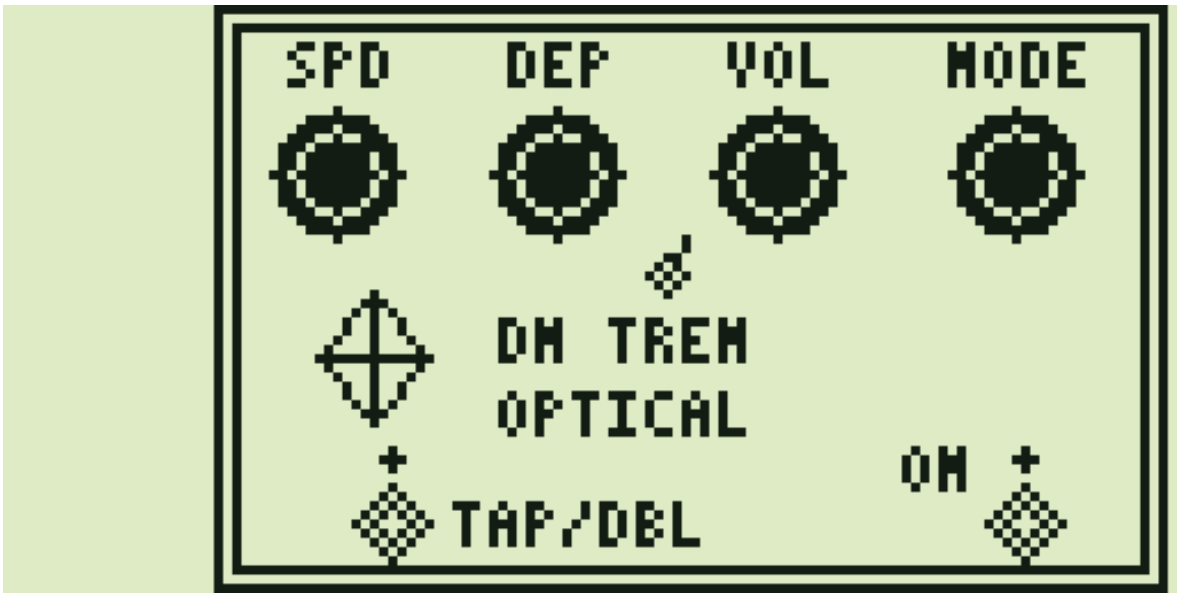
# Pulso vintage. Controle musical.

Um tremolo digital inspirado no Diamond TRM-1 original, desenvolvido para a Zoom MS-70CDR azul.




Prévia da arte do LCD. A miniatura externa também acompanha o pacote em verde escuro.

**Sobre esta versão**
O DmTrem 0.31 foi compilado e validado no emulador. O funcionamento no pedal físico, incluindo tap tempo, ainda precisa ser confirmado. A curva Sharkfin e a resposta óptica são aproximações; não há comparação medida com uma unidade Diamond.

## Encontre rapidamente


| Página | Conteúdo |
|---|---|
| 2 | Instalação, atualização e ligação |
| 3 | Os oito controles e as quatro ondas |
| 4 | Tap tempo, modos e DBL |
| 5 | Regulagens para começar |
| 6 | Primeiro teste, dúvidas e referências |

# 01 Instalar e conectar

Arquivo do efeito: **DmTrem.ZDL**
Destino: Zoom MS-70CDR original, firmware 2.10. Categoria: modulação, grupo 6, ID 949.

## Antes de instalar

Faça backup dos patches e efeitos no programa de instalação que você já utiliza. Extraia o pacote ZIP para uma pasta no computador. O ZIP é o pacote de distribuição; o arquivo importado como efeito é o **.ZDL**.

## Instalação ou atualização

1. Importe **DmTrem.ZDL** no Zoom Effect Manager ou na ferramenta de instalação que você já usa.

2. Se importar efeitos a partir de uma pasta, deixe **DmTrem.png** ao lado do ZDL para que ferramentas compatíveis encontrem a miniatura.

3. Se a versão 0.20 ou 0.30 já estiver instalada, **substitua-a pela 0.31**. Elas usam o mesmo ID. Em patches já salvos, ajuste Vol para 63 manualmente; a atualização preserva os valores do patch.

4. Carregue o DmTrem em um patch de teste sem outros efeitos. Comece com o volume de escuta baixo e confira o bypass.

## Ligação inicial

| Guitarra | MS-70CDR | Amplificador ou interface |
|---|---|---|
| Saída do instrumento | Entrada L/Mono → DmTrem | Saída L/Mono |

Com o efeito ligado, somente a entrada **L/Mono** alimenta o tremolo. O resultado é enviado igualmente às duas saídas. A entrada direita é ignorada durante o processamento; em bypass, os canais recebidos são preservados.

**O que vem no pacote**
ZDL, miniatura verde, prévia monocromática ampliada, guia em português, relatórios de validação e avisos de licença. O desenho com dois footswitches é uma referência visual ao TRM-1: a Zoom continua usando seu único footswitch.

# 02 Controles e ondas

| Controle | Como usar |
|---|---|
| Speed · 0–100 | Velocidade em **Tap = Free**. Em Host, Speed é ignorado. A faixa e o comportamento do knob ainda são provisórios. |
| Depth · 0–100 | Profundidade da modulação. Em **Chop**, controla a proporção entre som e silêncio: 50 dá tempos iguais; valores maiores encurtam o som. |
| Vol · 0–100 | Ganho de saída independente. 50 corresponde a ganho unitário **antes** da modulação; o volume percebido depende da profundidade. **O novo padrão 63 equilibra o ajuste inicial**; não normaliza todos os ajustes. |
| Wave | Escolhe Shark, Sine, Squar ou Chop. |
| Mode | Escolhe Qtr, 8th, Trip, Rhyth, Chaos ou Man. |
| DBL · Off/On | Dobra a velocidade nos modos aplicáveis ou seleciona o padrão alternativo. A transição de velocidade é gradual. |
| Hold · Off/On | Em Man, On ativa a modulação óptica. Em Man + Chop, On corta o áudio. É um parâmetro, não um segundo botão físico. |
| Tap · Free/Host | Host, padrão: acompanha o tempo global da Zoom. Free: usa o knob Speed. |

## Quatro formas de pulsar

**Shark:** curva assimétrica candidata ao caráter vintage. Comece por ela para uma pulsação menos uniforme.
**Sine:** pulsação simétrica e suave.
**Squar:** onda quadrada com transições arredondadas pelo modelo óptico.
**Chop:** corte definido de som/silêncio, separado da suavização óptica.

Shark, Sine e Squar usam uma aproximação digital da resposta óptica. Os nomes descrevem as opções deste efeito; não significam curvas medidas do pedal original.

# 03 Tap tempo e modos

Para usar o tap, deixe **Tap = Host**. O efeito consulta o tempo global da Zoom e aplica a divisão escolhida em Mode.

## Configurar o footswitch da Zoom

1. Em SETTINGS, abra **HOLD FOR TUNER/TAP** e escolha **TAP TEMPO**.
2. Segure o footswitch por um segundo para abrir a tela de tempo.
3. Bata duas ou mais vezes no andamento desejado.
4. Segure novamente por um segundo para sair.

Esses passos seguem o manual da MS-70CDR original, páginas 16 e 18. Se preferir usar Speed, selecione **Tap = Free**.

| Mode | DBL = Off | DBL = On |
|---|---|---|
| Qtr | Uma pulsação por tempo. | Duas pulsações por tempo. |
| 8th | Duas por tempo; acento em grupos de 2. | Quatro por tempo; acento em grupos de 4. |
| Trip | Três pulsações a cada dois tempos. | Seis pulsações a cada dois tempos. |
| Rhyth | Colcheia + colcheia + semínima. | Quatro semicolcheias + duas colcheias. |
| Chaos | Variações de velocidade em torno da base. | Mesma proposta com a base dobrada. |
| Man | Hold liga a modulação; com Chop, Hold silencia. | Preserva a seleção de velocidade dobrada. |

**Teste simples de sincronização**
Use Qtr, Chop, Depth 50, Vol 50 e DBL Off. Bata um andamento lento e depois um rápido, sem mexer nos knobs do efeito. O pulso deve acompanhar. No emulador, o período foi conferido em 60, 120 e 180 BPM; a confirmação física ainda está pendente.

O DmTrem usa a entrada de tempo da Zoom. A média ponderada de taps, a histerese do Speed e o gesto TAP/DBL do Diamond não foram reproduzidos integralmente.

# 04 Regulagens para começar

Sugestões de escuta para explorar o DmTrem. São pontos de partida deste projeto, não presets medidos do Diamond. Em todos: **Hold = Off**; ajuste Vol de ouvido para comparar ligado e bypass.

## Vintage suave

**Shark · Tap Free · Speed 5 · Depth 35 · Vol 58 · Qtr · DBL Off**
Pulso lento e discreto para acordes sustentados. Se estiver profundo demais, reduza Depth antes de alterar a velocidade.

## Balanço redondo

**Sine · Tap Free · Speed 10 · Depth 45 · Vol 61 · Qtr · DBL Off**
Modulação regular e macia. Útil para ouvir o desenho do pulso com uma guitarra limpa.

## Vintage mais marcado

**Squar · Tap Free · Speed 12 · Depth 65 · Vol 64 · Qtr · DBL Off**
Mais contraste de volume, mantendo o arredondamento óptico. Compare com Chop usando a mesma velocidade.

## Corte no andamento

**Chop · Tap Host · Depth 50 · Vol 71 · Qtr · DBL Off**
Bata o tempo na Zoom. Depth 50 divide som e silêncio igualmente. Aumente Depth para deixar o som mais curto.

## Textura rítmica

**Shark · Tap Host · Depth 55 · Vol 64 · Rhyth · DBL Off**
Explore o padrão curto-curto-longo. Depois ligue DBL para ouvir o padrão alternativo.

Para julgar o caráter vintage, comece em Shark ou Sine, com pouca profundidade e sem outros efeitos. Reverb, drive e compressor podem alterar a percepção do tremolo.

# 05 Testar e ajustar

| O que acontece | O que conferir |
|---|---|
| Não sai áudio | Conecte em L/Mono. Confira Vol acima de zero. Em Man + Chop, deixe Hold Off. Teste o bypass e um patch apenas com o DmTrem. |
| Speed não muda o pulso | Em Tap Host, isso é esperado. Selecione Tap Free para usar Speed. |
| Tap não acompanha | Confira Tap Host e a configuração global TAP TEMPO. Compare dois andamentos distintos em Qtr + Chop. Se falhar, use Free e relate o resultado. |
| Man parece não fazer nada | Com Shark, Sine ou Squar, ative Hold. Com Chop, Hold funciona como corte de áudio. |
| O volume parece mais baixo | O novo Vol 63 equilibra Shark / Depth 50. Para outros ajustes, regule Vol e compare ligado/bypass. Não há compensação automática; o ganho também eleva os picos. |
| Há cliques nas mudanças | Chop e mudanças bruscas de parâmetros podem produzir cliques. Compare com Sine ou Shark e anote em qual ajuste ocorre. |
| O pedal trava ou não carrega | Interrompa o teste e informe a etapa exata. Use o procedimento de restauração da sua ferramenta e o backup; não repita instalações às cegas. |

## O que já foi verificado

Compilação TI C6000; formato do ZDL; controles e seletores; bypass; comparação de áudio em 82 cenários e 4,685,824 amostras de canal. O tap também passou em um teste de períodos independente no emulador. Esses testes não medem a semelhança sonora com o Diamond.

Para orientar a próxima revisão, informe: firmware, se carregou, se saiu áudio, se o tap acompanhou dois tempos e qual configuração soou diferente do esperado. Uma gravação limpa com os valores dos controles ajuda.

## Referências e projeto

Zoom MS-70CDR — manual de operação
Diamond — manuais dos produtos originais
DmTrem — código, arquivos e limites de fidelidade

Manual independente do projeto DmTrem. Sem afiliação com Diamond Pedals ou Zoom. Os nomes das marcas identificam a referência sonora e o equipamento de destino.